



T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BIL2214 Sayısal Tasarım Laboratuvarı

DENEY 6 TOPLAYICILAR ve ÇIKARICILAR

<https://www.tinkercad.com/things/5uQBWeOu7g0-202313709026bugrayalcin>

DENEYİ YAPANIN	DEĞERLENDİRME	
Adı- Soyadı: Buğra Yalçın	Deney Notu:	/100
	Gecikme Notu: (Değerlendirme Notu X 0.5)	/100
Numarası: 202313709026	Rapor Notu : / 100	
Deney Tarihi: 12.03.2025	Değerlendiren:	
İmza:	İmza:	

BIL2214 Sayısal Tasarım Laboratuvar Kuralları

1. Laboratuvar çalışmaları daha önce yayınlanan ders programına göre yapılacaktır. Ders saatinden 10 dk önce laboratuvar önünde hazır bulunması gerekmektedir. Geciken öğrenci kesinlikle laboratuvara alınmaz.
2. Öğrencilerin laboratuara gelmeden önce o gün yapacakları deneye ait föyü dikkatle okumaları ve varsa deney öncesi hazırlık kısmında istenen tüm çalışmaları yapmış olmaları gerekir. Deney öncesi hazırlık kısmında istenenler, deneye başlamadan önce görevli öğretim elemanı tarafından incelenecek ve değerlendirilecek ve ön hazırlığı yapmamış öğrenciler deneye alınmayacaklardır.
3. Deney esnasında öğrenciye deneyle ilgili sorular sorulabilir. Bu yoklamaların sonucu ve deneyin yürütülüşü sırasında gösterilen ilgi, başarı ve çalışmalar değerlendirilerek öğrenciye yaptığı her deney için bir not verilir.
4. Geçerli mazereti (Devlet Kurumundan Sağlık Raporu) olmadan deneye gelmeyen öğrenci o deneyden sıfır (0) almış kabul edilir. Takip eden deneylerden herhangi biri için aynı durumun tekrarı halinde öğrenci laboratuardan devam alamaz.
5. Deney tamamlandıktan sonra sonuçlar deneyi yürüten görevli Öğretim Elemanına gösterilir ve ancak onayı alındıktan sonra montaj dağıtılır. Deney sonunda tüm ekipmanlar yerlerine düzenli bir şekilde yerleştirilmedir. Tüm cihazlar kapalı konuma getirilmelidir.
6. Öğrencilerin deneyleri yaparken deney föylerinde belirtilen adımları ve aşamaları takip etmeleri gerekmektedir. Kendi başlarına içinden çıkamadıkları durumlarda görevli öğretim elemanından yardım istemeleri, gruplar arasında fikir alışverişinde bulunmamaları gerekmektedir. Bu nedenle laboratuarda amaçsızca dolaşmak, başka grupların işine karışmak, yüksek sesle konuşmak, şakalaşmak, izinsiz diğer cihazları kullanmak ve izinsiz laboratuardan ayrılmak yasaktır.
7. Deney sırasında alınan sonuçlar ve bunlardan çıkarılan yorumlar deney föyünde yer alan ilgili kısımlara düzenli olarak işlenecektir.
8. Yapılan deneye ait raporlar bir hafta sonra teslim edilecektir (laboratuvar çalışması olsun olmasın). Teslim tarihinin herhangi bir şekilde tatile denk gelmesi durumunda ilk iş günü teslim edilmelidir. Geç teslim edilecek raporlar için süre; bir haftadır, ancak bu durumdaki her deneyin RAPOR NOTU 50 puan üzerinden değerlendirilecektir. Bir haftalık ek sürede teslim edilmeyen rapor notu sıfır (0) kabul edilecektir.

DENEY : TOPLAYICILAR, ÇIKARICILAR VE KARŞILAŞTIRICILAR (26/05/2021)

Deneyin Amaçları

Kombinasyonel lojik devrelerden Toplayıcı ve çıkarıcı devreleri kurmak ve denemek.

Teorik Bilgi

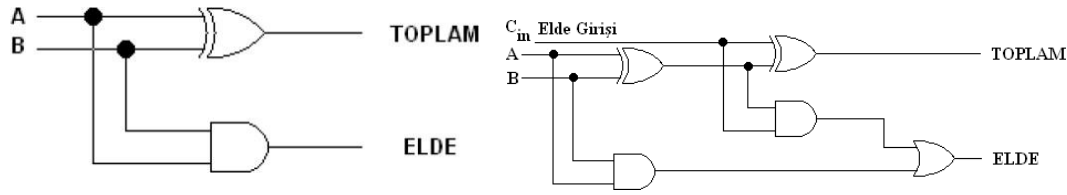
TOPLAYICILAR ve ÇIKARICILAR

Sayısal devrelerde en temel aritmetik işlemler tek bitlik iki sayının toplanması ya da çıkarılmasıdır. Bu basit işlemlerde aşağıda verilen sonuçlar elde edilmektedir.

Toplama için; $0+0=0$, $0+1=1$, $1+0=1$, $1+1=10$ (**Sonuç 0 Elde 1**)

Çıkarma için; $0-0=0$, $0-1=-1$ (**Sonuç 0 Borç 1**), $1-0=1$, $1-1=0$

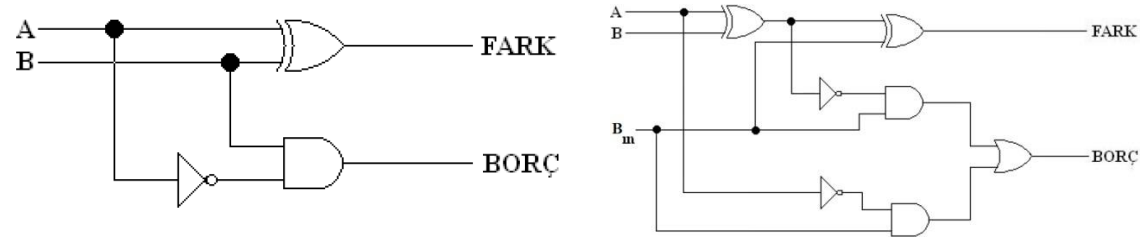
İki bit toplama işlemini gerçekleştiren toplama devrelerine yarım toplayıcı (Half Adder), Elde girişi olan tek bitlik iki sayıyı toplayan devrelere Tam Toplayıcı (Full Adder) denir.



Şekil 1. Yarım Toplayıcı ve Tam Toplayıcı Lojik Devreleri

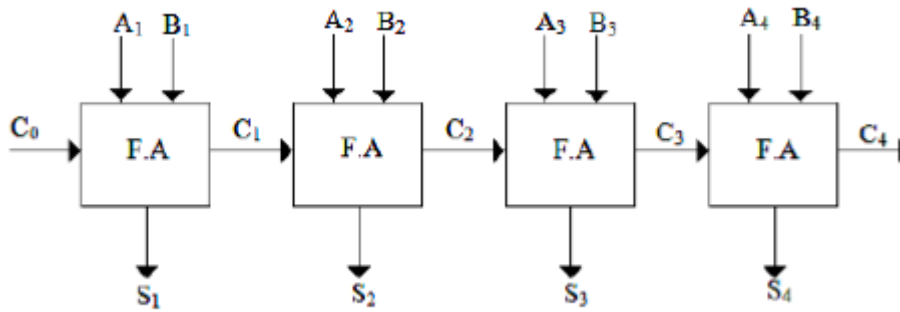
Tam toplayıcı lojik devresinden de görüldüğü üzere iki adet yarım toplayıcı ve bir adet veya kapısından oluşmuştur.

Toplama işleminde olduğu gibi tek bitlik iki binary sayının çıkarılması işlemi de aşağıdaki gibi 4 farklı şekilde yapılabilir ve bu çıkarma işlemine yarım çıkarıcı denir. Çıkartma devreleri toplama devresine benzer. Toplayıcı devredeki, toplam çıkışı Fark çıkışına ve elde çıkışı ise borç çıkışına benzemektedir. Yarım Toplayıcıda elde çıkışı yerine yarım çıkarıcı devrede borç çıkışı vardır.



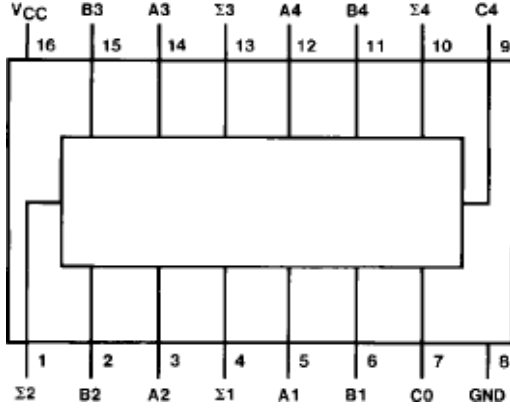
Şekil 2. Yarım Çıkarıcı ve Tam Çıkarıcı Lojik Devreleri

Tek bitlik Tam Toplayıcı devreleri birleştirilerek istenilen sayıda bitlik toplayıcılar (Paralel Toplayıcı) elde edilir

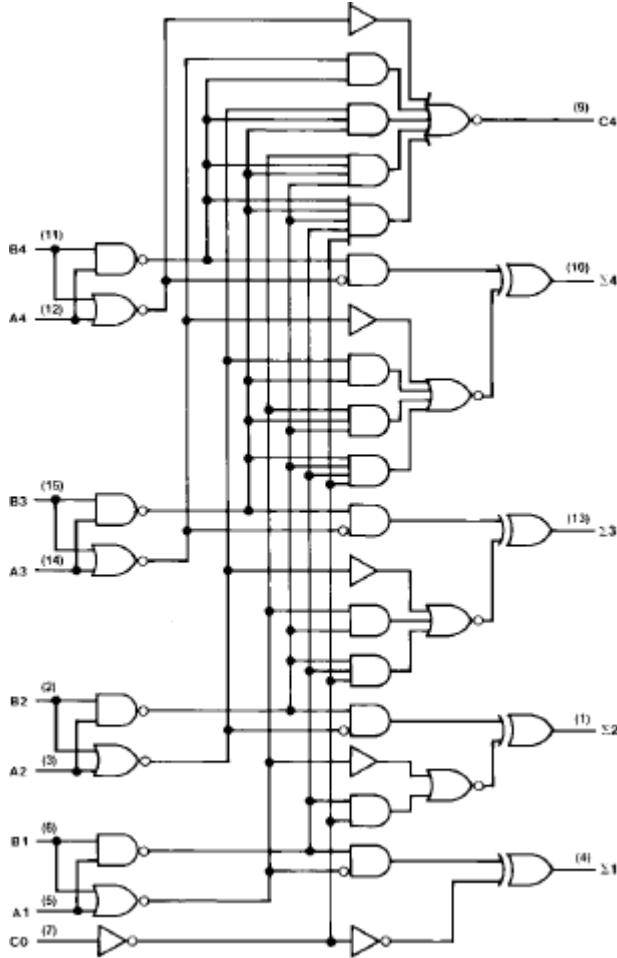


Şekil 3. 4 Bitlik Tam Toplayıcı

Çeşitli hazır toplayıcı entegre devreleri bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi olan **74283** Entegresi 4 bit paralel tam toplayıcı entegresidir. Ayrıca bu entegre devrelerde birbirine eklenerek daha yüksek bitli toplama işlemi gerçekleştirilebilir.



74283 ayak bağlantıları



74283 iç yapısı

Gerçek devre elemanları ile yapılan Deney videosu: https://youtu.be/0L8syN5D_Q
 Carry Look Adder çalışması ile ilgili video: <https://youtu.be/6kTdgkbYZqA>

Deney İşlemleri:

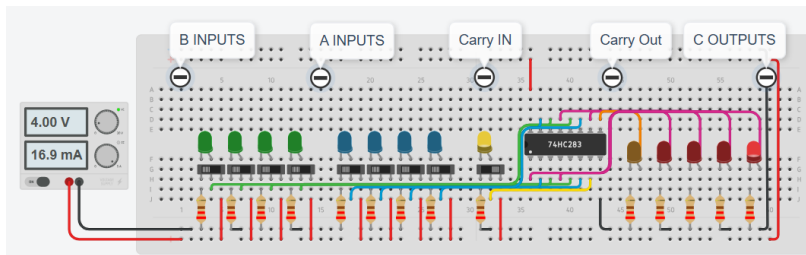
1. 74283 entegresini kullanarak 4 bit toplayıcı devresini verilen ayak bağlantısına göre Thinkercad'de board üzerine kurunuz.
2. Entegrenin besleme ve toprak bağlantılarını yaparak, A ve B sayılarının 0 ve 1 için GND ve +5V kullanınız.
3. Sonuçlar kısmında verilen Tablo 1'de Decimal (Dec.) ya da binary olarak verilen giriş değerlerini kullanarak tabloyu doldurunuz

74283 TOPLAYICI DEVRE DENEYİ SONUÇLAR TABLOSU

Giriş Değerleri											Çıkış Değerleri						
B Sayısı					A Sayısı					Elde Girişi	Toplamlar					Elde Çıkışı	
B4	B3	B2	B1	Dec. B	A4	A3	A2	A1	Dec. A	Ci	C4	C3	C2	C1	Dec. C	Co	
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
0	1	0	0	4	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0	6	0	
0	1	1	1	7	0	1	0	0	4	0	1	0	1	1	11	0	
1	0	1	1	11	1	0	0	0	8	0	0	0	1	1	3	1	
1	1	0	1	13	1	1	0	1	13	0	1	0	1	1	11	1	
1	1	1	1	15	1	1	1	1	15	0	1	1	1	0	14	1	
0	0	1	1	3	0	1	0	1	5	1	1	0	0	0		0	
0	1	1	0	6	1	0	0	0	8	1	1	1	1	1	15	0	
1	0	1	1	11	1	0	0	1	9	1	0	1	0	1	5	1	
1	1	1	1	15	1	1	1	1	15	1	1	1	1	1	15	1	

Deney Soruları

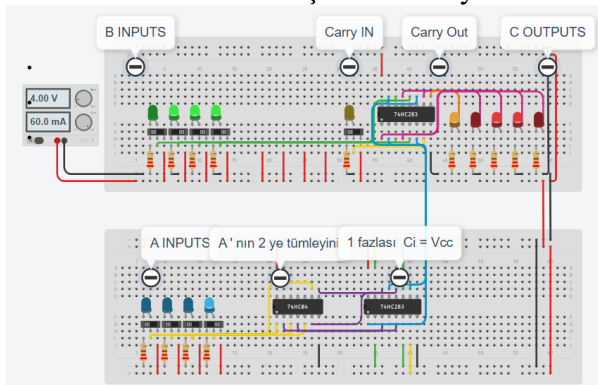
1. Deney çalışmasında A ve B sayıları 0 iken elde girişinden 1 verildiğinde çıkışta hangi LED'ler yandığını gösteriniz.



sadece C1 çıkış ledi yanmıştır.

değeri 00001 dir.

2. 74283 4-bit toplayıcı entegresi ile çıkarma işlemi yapmak için devrede nasıl bir değişiklik eklenmelidir. Resmini çizerek deneyiniz.



Çıkarılacak 4 bit sayının 2 ye tümleyeni alınır ve 1 eklenir. Sonrasında 2 sayı toplanır. Aslında bu işlem çıkarma değil sınırı aşan bir toplama işlemidir. Carry out verisi de bunu destekler.